

Sprawozdanie z Laboratorium Aparatury Automatyizacji		
Nr ćw.	Temat laboratorium	
Ćw. 16	Identyfikacja obiektu regulacji. Dobór nastaw regulatora PID w oparciu o parametry obiektu.	
Wydział	Kierunek	Rok
EAIIB	Automatyka i Robotyka	III
Zespół	Grupa	Data
Zespół nr 3	Grupa 3B, piątek 08:00	12 grudnia 2025 r.
L.p.	Skład grupy ćwiczeniowej	
1	Jakub Koźbiał	
2	Eliza Gaczyńska	
3	Jan Majerczyk	

Spis treści

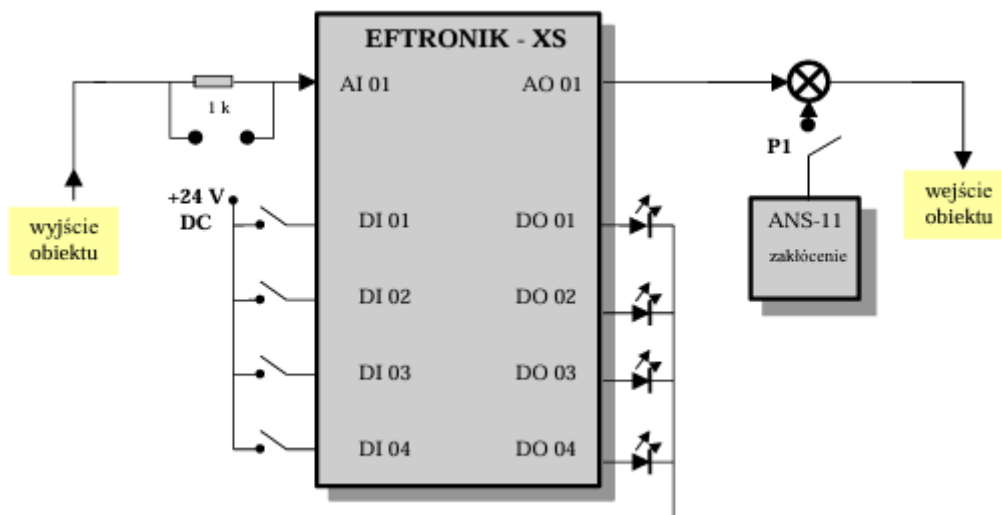
1.	Wstęp.....	1
2.	Opis stanowiska	1
3.	Wykonanie ćwiczenia'	2
4.	Wnioski	5

1. Wstęp

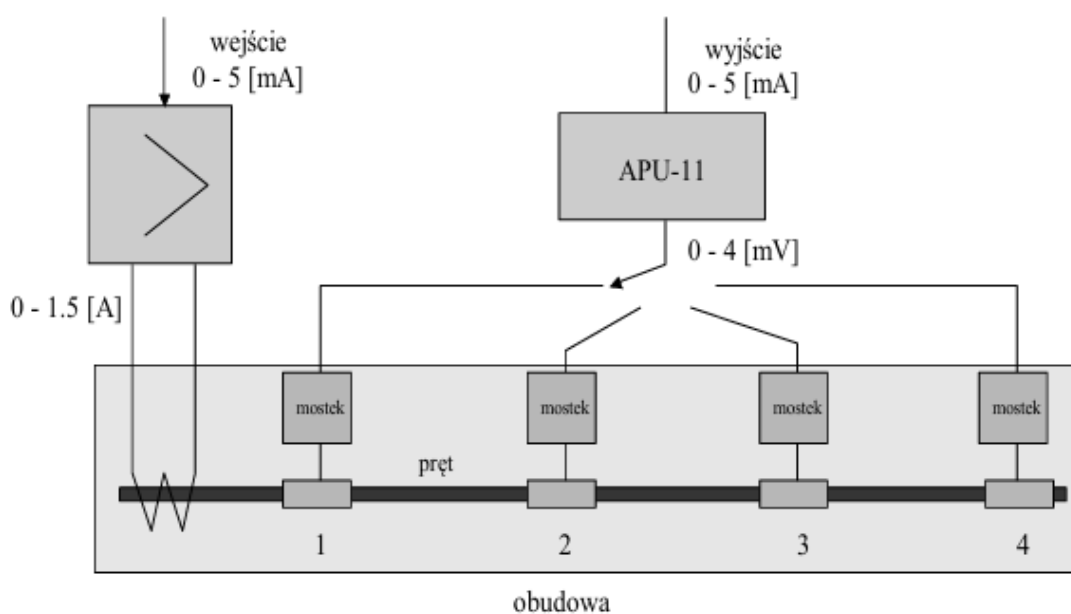
W trakcie tego ćwiczenia przeprowadzaliśmy identyfikację obiektu z użyciem charakterystyki statycznej oraz dynamicznej obiektu (z wymuszeniem skokiem jednostkowym i impulsem prostokątnym). Następnie sprawdziliśmy jego działanie przy nastawach regulatora wyznaczonych tymi metodami.

2. Opis stanowiska

Stanowisko laboratorium składało się z regulatora EFTRONIK XS umieszczonego w górnej części szafy przedstawionej na rys. 1. Szafa ta miała również włącznik sieciowy, wskaźniki stanu wejść i wyjść binarnych oraz przełączniki służące do zadania sygnału „1” lub „0” na wejście. Do szafy podłączony był obiekt regulacji cieplnej ukazany na rys. 2. oraz podajnik zakłóceń na wejście obiektu. Do rejestracji przebiegów posługiwaliśmy się oscyloskopem OWON.



Rys. 1. Uproszczony schemat stanowiska. (Źródło: instrukcja ćwiczenia)



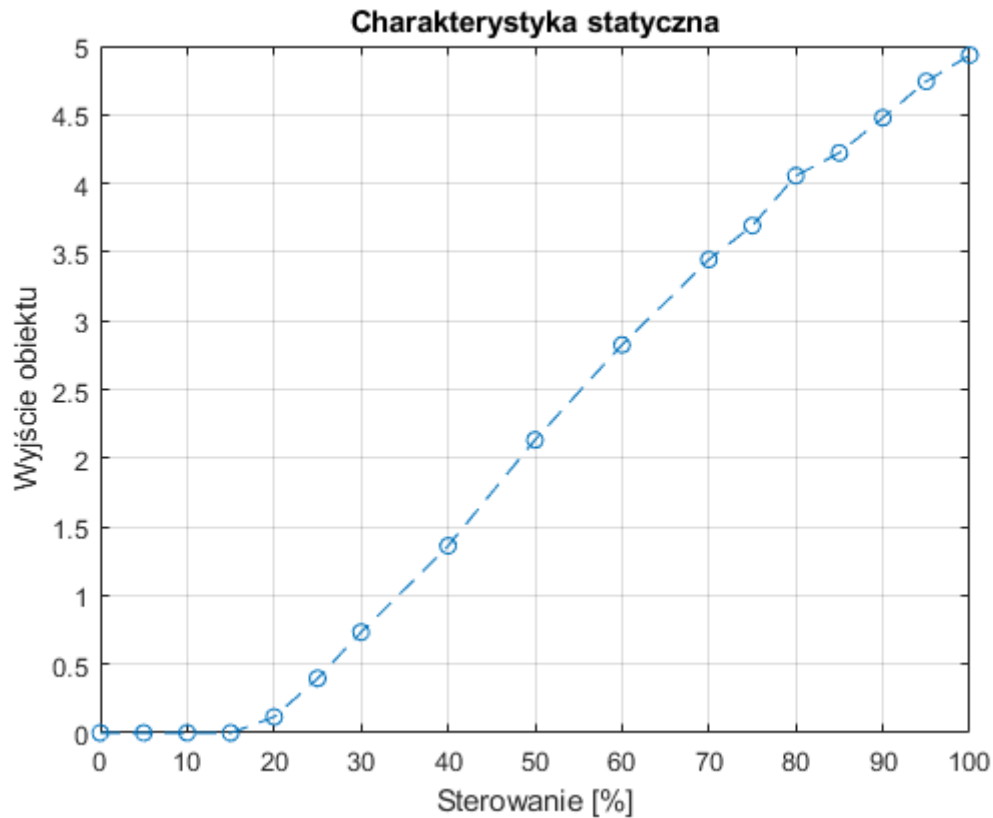
Rys. 2. Uproszczony schemat obiektu laboratoryjnego. (Źródło: instrukcja ćwiczenia)

3. Wykonanie ćwiczenia

Pierwszym etapem ćwiczenia było pozyskanie jego charakterystyki statycznej w zakresie sygnału sterującego od 0 do 100%, z krokiem 5% w zakresie od 0 do 20% i od 70 do 100%. W zakresie od 20 do 70% krok wynosił 10%. Pomiary przedstawione zostały w tabeli 1.

Tabela 1. Pomiary zebrane podczas wyznaczania charakterystyki statycznej.

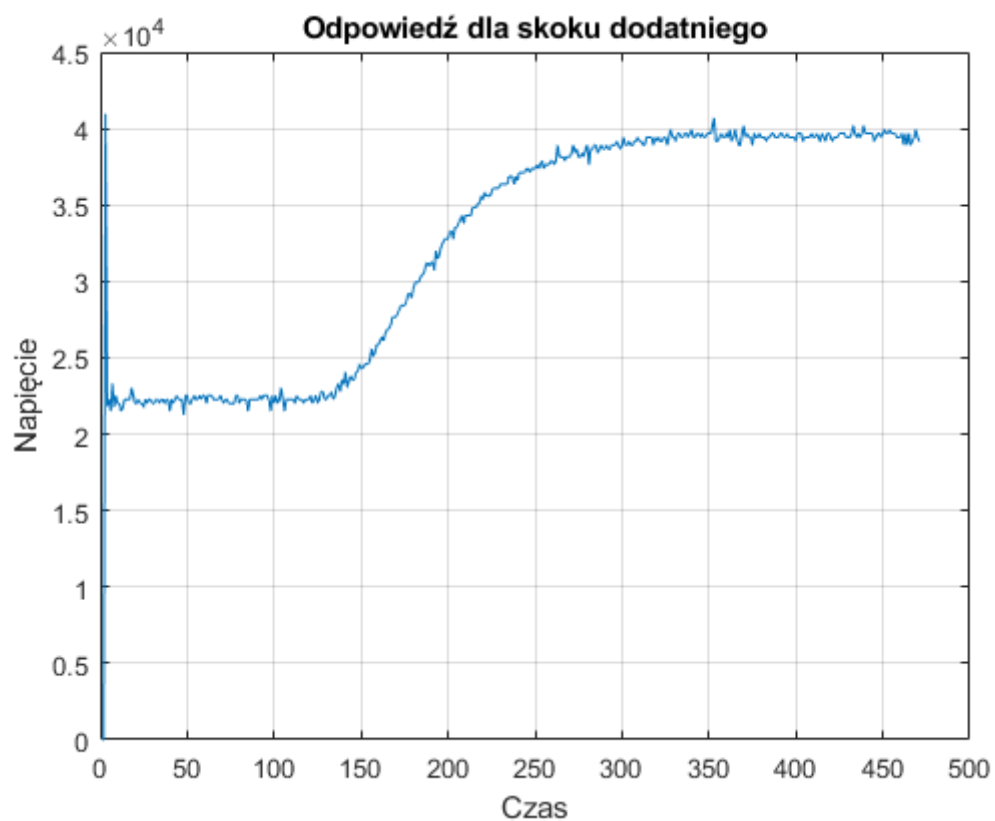
Sygnał sterujący [%]	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	75	80	85	90	95	100
Odpowiedź obiektu	0	0,006	0,005	0,008	0,011	0,348	0,708	1,416	2,104	2,775	3,397	3,695	3,976	4,218	4,475	4,4705	4,916



Rys. 3.

Analizując uzyskaną charakterystykę można dojść do wniosku, że obiekt ten może być uważany za obiekt liniowy w zakresie od ok.20% do ok.85%.

Po wyznaczeniu charakterystyki statycznej przystąpiliśmy do pozyskiwania charakterystyk dynamicznych. Na początku ustawiliśmy sterowanie na wartość sterowania 45% i poczekaliśmy na ustabilizowanie się układu, aby następnie wymusić odpowiedź narastającym skokiem jednostkowym o wartości 20%.



Rys. 4.

Kolejna charakterystyka dynamiczna była pozyskana przy wymuszeniu ujemnym impulsem prostokątnym o wartości 20% i czasie trwania 20s. Punktem startowym ponownie był stabilny stan obiektu ze sterowaniem 45%.



Rys. 5.

Na podstawie uzyskanych przebiegów mogliśmy przeprowadzić identyfikację obiektu regulacji określając jego wzmocnienie statyczne, czas martwy i zastępczą stałą czasową.

Tabela 2. Parametry otrzymane metodą graficzną.

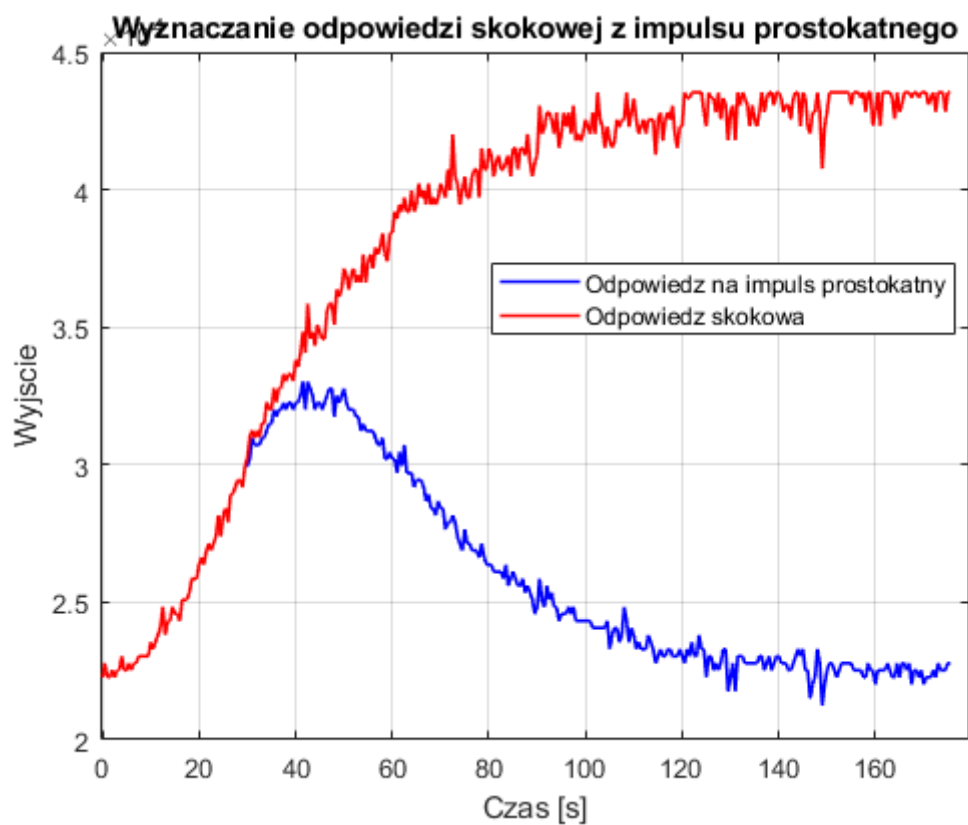
	k	T	τ
Parametry odczytane z wykresu	1.37	51s	17.8s
Rzeczywiste wartości parametrów	1.08	46.2s	17.5s

Gdy tylko sygnał był ustabilizowany po poprzednich odczytach, mogliśmy ponownie wprowadzić wymuszenie prostokątne. Tym razem było ono dodatnie i trwało 30 sekund. Wartość impulsu była nadal równa 20%.

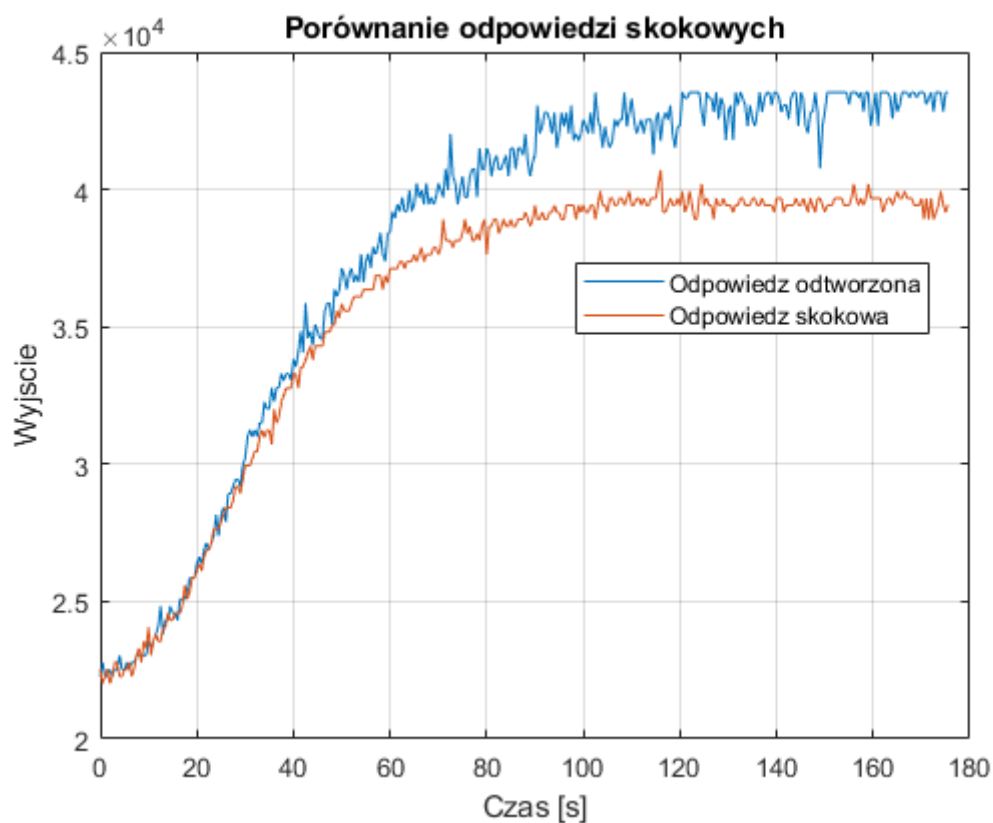


Rys. 6.

Wyznaczenie tej charakterystyki pozwoliło nam odtworzyć całą odpowiedź skokową z użyciem wzoru opisanego w „Technice regulacji automatycznej” znajdującej się w pomocach naukowych do tego laboratorium.



Rys. 7.



Rys. 8.

Porównując odpowiedź rzeczywistą oraz jej aproksymację powstałą z pomocą impulsu prostokątnego można zauważyć znaczną rozbieżność.

Ostatnim krokiem było przetestowanie różnych nastaw regulatora PID opisanych w pomocach naukowych. Wybrane nastawy były testowane z użyciem skoku dodatniego o wartości 20% oraz zakłócenia 20% na wyjście regulatora.

Dwa źródła podawały ten sam wzór, lecz inny opis. Postanowiliśmy przetestować parametry z obu tych dokumentów i sprawdzić ich poprawność.

Wybrane kryterium: Przeregulowanie nie większe niż 20% i minimalny czas regulacji.

Wzory z „Poradnika inżyniera automatyka”:

$$K_p = \frac{1,2}{K_{ob} \frac{T_o}{T}}$$

$$T_i = 2,0 T_o$$

$$T_d = 0,4 T_o$$

K_p	T_i	T_d
2.51	35.6	7.12

Dla tych parametrów nastaw układ nie zachowywał się w akceptowalny sposób. Występowały w nim oscylacje o znikomym tłumieniu i pomimo długiego czasu oczekiwania, układ nie ustabilizował się. W związku z tym niemożliwe było przetestowanie jego odpowiedzi na skok dodatni i zakłócenie.

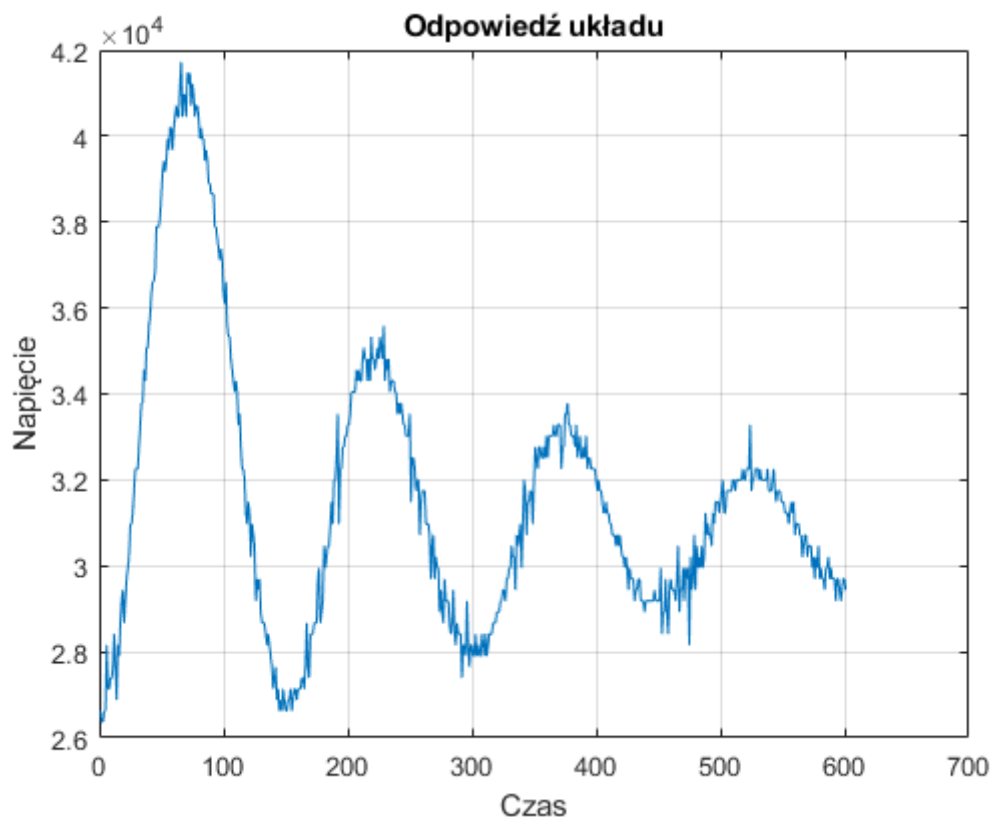
Wzory z „Dobór nastaw regulatorów przemysłowych”:

$$K_p = \frac{0,95}{K_{ob} \frac{T_o}{T}}$$

$$T_i = 2,4 T_o$$

$$T_d = 0,4 T_o$$

K_p	T_i	T_d
1.98	42.72	7.12



Rys. 9.

W tym przypadku układ zachowywał się o wiele lepiej niż przy poprzednich nastawach. Nie wystąpiło przeregulowanie, a sam układ stabilizował się.

4. Wnioski

Polecenia realizowane na tym laboratorium poszerzały metody poznane podczas ćwiczenia podstawowego. Wnioski dotyczące liniowości układu, wyciągnięte na podstawie charakterystyki statycznej, pokrywały się z informacjami o obiekcie zamieszczonymi w instrukcji. Wyniki zbliżone do rzeczywistych uzyskaliśmy również podczas badania charakterystyk dynamicznych. Największe różnice w obu przypadkach wynikały ze wzmoceń. Najgorsze efekty uzyskaliśmy podczas testowania pierwszych nastaw PID wziętych z tabel, ponieważ otrzymaliśmy przebieg oscylacyjny. Pokazuje to, że nie można bezgranicznie ufać wartościom teoretycznym i zawsze należy je przetestować oraz dopasować do rzeczywistego problemu.